Experimento #1
Resistência de Folha

Objetivo: Compreensão dos conceitos de Resistividade e de Resistência de Folha. Medida da Resistência de Folha em trilhas de grafite desenhadas em folha de papel. Observação do gradiente de potencial.

Material:
- Fonte DC (Modelo:_____)
- Multímetro Digital (Modelo:_____)
- Lápis de grafite 6B; Garras Jacaré
- Folha de papel A4 (90mg/m^2) com as trilhas impressas

1) Preencha as duas trilhas no papel com um lápis de grafite. Tente obter uma cobertura uniforme da superfície do papel, riscando ao longo do comprimento. Alimente as extremidades da trilha com uma diferença de potencial de +5,0 volts aproximadamente (conecte os terminais da fonte aos centros dos quadrados nas extremidades das trilhas com garras jacaré). Meça o potencial [volts] em cada centro dos quadrados, usando a melhor escala do multímetro (modo voltímetro), com o terminal terra da fonte como referência no primeiro quadrado. Anote todos os dígitos significativos. (Obs: Zero à esquerda não é significativo)

Trilha-1: W = 1 cm	
Quadrado	**V_i**
1	0
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Trilha-1: W = 1 cm	
Quadrado	**V_i**
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Trilha-2: W = 2 cm	
Quadrado	**V_i**
1	0
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

2) Meça a resistência [ohms] entre os centros dos quadrados existentes nas extremidades de cada trilha, na melhor escala do multímetro (modo ohmímetro). Anote todos os dígitos significativos e a precisão da medida.

R_{T1} = _____ **[kΩ]** R_{T2} = _____ **[kΩ]**

3) Plote o gráfico do potencial obtido experimentalmente em função da posição (V_i x x_i) para a Trilha-1, com o ajuste de modelo linear e o cálculo do Erro Quadrático Médio (EQM) utilizando o programa exemplo SCILAB **trilha_1.sce**. Preencha os valores medidos na linha-8 do programa.

4) Plote o gráfico do potencial obtido experimentalmente em função da posição (V_i x x_i) para a Trilha-2, com o ajuste de modelo linear e o cálculo do Erro Quadrático Médio (EQM) utilizando um novo programa SCILAB, que deve ser denominado **trilha_2.sce**. Faça o *upload* deste novo programa junto com o relatório.

5) Questionário:

a) Calcule os valores das Resistências de Folha R_{S1} e R_{S2} **[Ω / □]** das duas trilhas de grafite. Justifique as suas respostas, mostrando o seu método de cálculo.

b) A partir do valor da Condutividade do grafite (σ = 1,3 x 10^3 [S/cm], no plano cristalino), calcule o valor das espessuras t_1 e t_2 [nm] das duas trilhas. Estime o número de camadas de grafite n_1 e n_2 depositadas em cada trilha. Justifique as suas respostas, em função da estrutura conhecida do grafite.

c) Observe a métrica de ajuste do modelo não é nula (EQM ≠ 0). Explique as possíveis razões, analisando a dispersão dos pontos experimentais nos gráficos (V_i x x_i) obtidos para as duas trilhas.